

第一次作业

2024.9.21

1

姓名: 陈卓妍 学号:523030910037

1. 习题一:

1.(1) 样本空间 $\Omega = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

(3) 设 x, y 分别为两条船一昼夜 (24h) 内到达的时间, 则样本空间 $\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x < 24 \times 3600, 0 \leq y < 24 \times 3600\}$

(5) 设 n 为发生索赔的参保人数, 则样本空间为 $\Omega = \{1000n | n \in N \wedge 0 \leq n \leq 10000\}$

3.

(1) 购买 A 商品和 B 商品且不购买 C 商品的顾客

(2) 购买 C 商品的顾客都购买 A 商品和 B 商品

(3) 购买 B 商品的顾客都购买 C 商品

(4) 购买 B 商品的顾客都不购买 A 商品且顾客一定购买了 A、B 中的一样商品。

4.

(2) 不成立

(4) 成立

(6) 成立

(8) 不成立

5.

(1) 事件 $A\bar{B} = \{(x, y) | 0 < x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq x\}$

(2) 事件 $A \cup \bar{B} = \{(x, y) | 0 < x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq x\} \cup \{(x, y) | 0 < x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq 1\}$

(3) 事件 $\overline{A \cdot B} = \{(x, y) | 0 < x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{(x, y) | \frac{1}{2} \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$

2 (4) 事件 $\overline{AB} = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq x\} \cup \{(x, y) | \frac{1}{2} \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

7.

(1) 令 A = “甲抽到选择题，乙抽到判断题”，则

$$P(A) = \frac{6 \times 4}{A_{10}^2} = \frac{4}{15}$$

(2) 令 B = “甲乙二人中至少有一人抽到选择题”，则

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{A_4^2}{A_{10}^2} = \frac{13}{15}$$

9.

(1) 令 A = “游戏者赌赢”，则掷出的骰子的点数之和为 9 有 (3, 6)、(6, 3)、(4, 5)、(5, 4) 四种排列

$$P(A) = \frac{4}{6^2} = \frac{1}{9}$$

(2) 令 B = “游戏者赌赢”，则掷出的骰子的点数之和为 9 有

组合 1, 2, 6, 1, 3, 5, 2, 3, 4 各有 6 种排列

组合 1, 4, 4, 2, 2, 5 各有 3 种排列

组合 3, 3, 3 有一种排列

故一共有 $6 \times 3 + 3 \times 2 + 1 = 25$ 种排列

$$P(B) = \frac{25}{6^3} = \frac{25}{216}$$

10.

$$(1) P(A) = \frac{A_n^k}{n^k}$$

$$(2) P(B) = \frac{C_k^r (n-1)^{k-r}}{n^k}$$

$$(3) P(C) = 1 - P(\overline{C}) = 1 - \sum_{i=0}^{r-1} \frac{C_k^i (n-1)^{k-i}}{n^k}$$